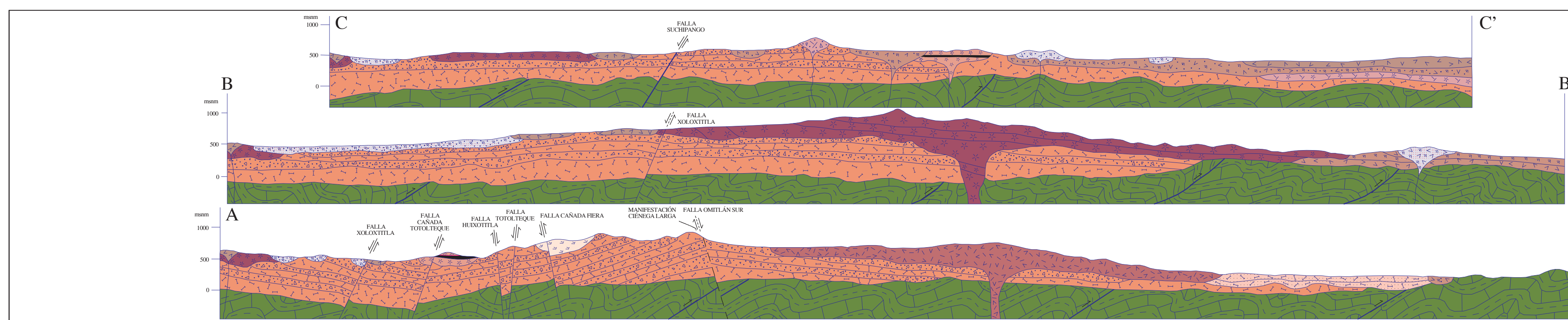
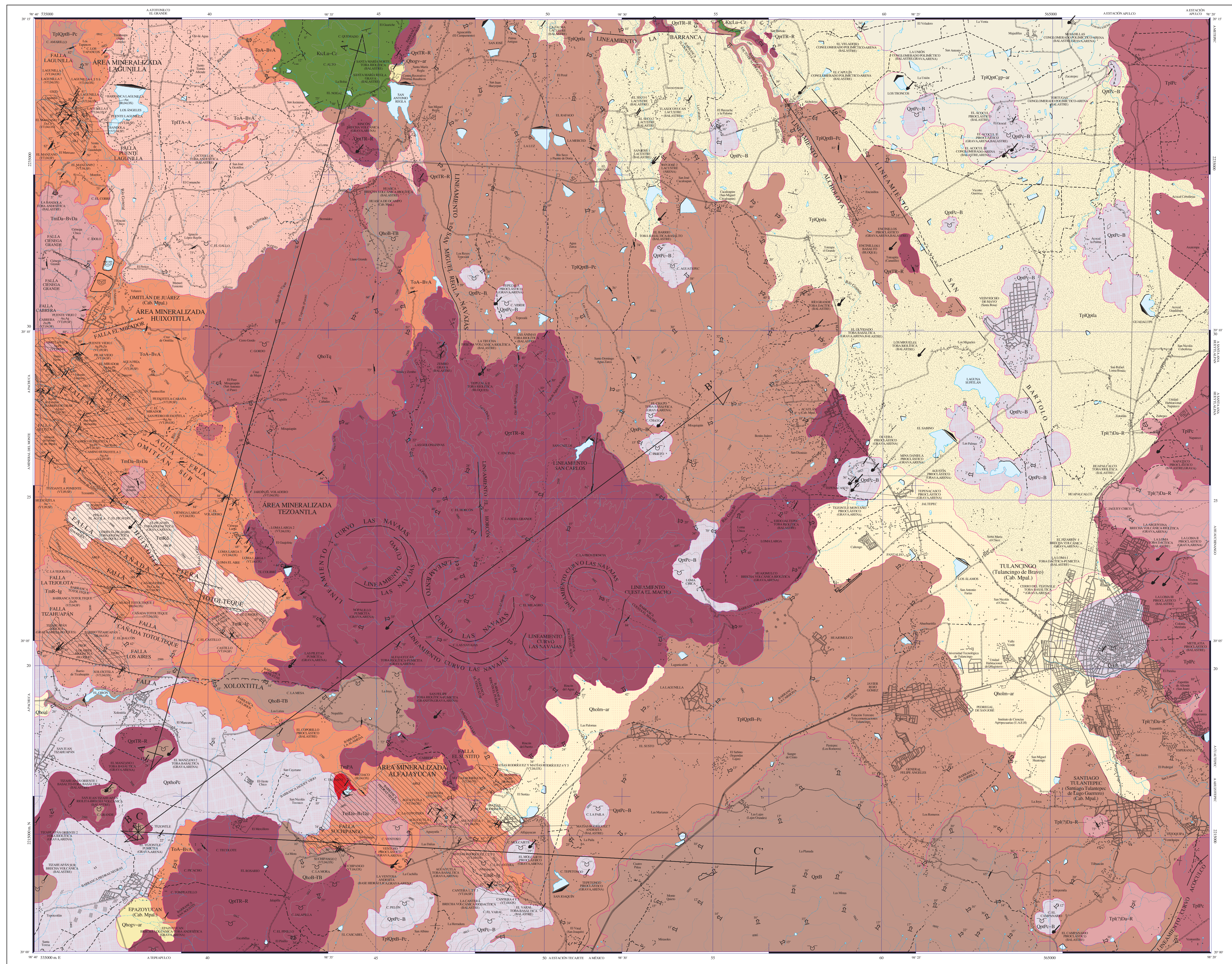


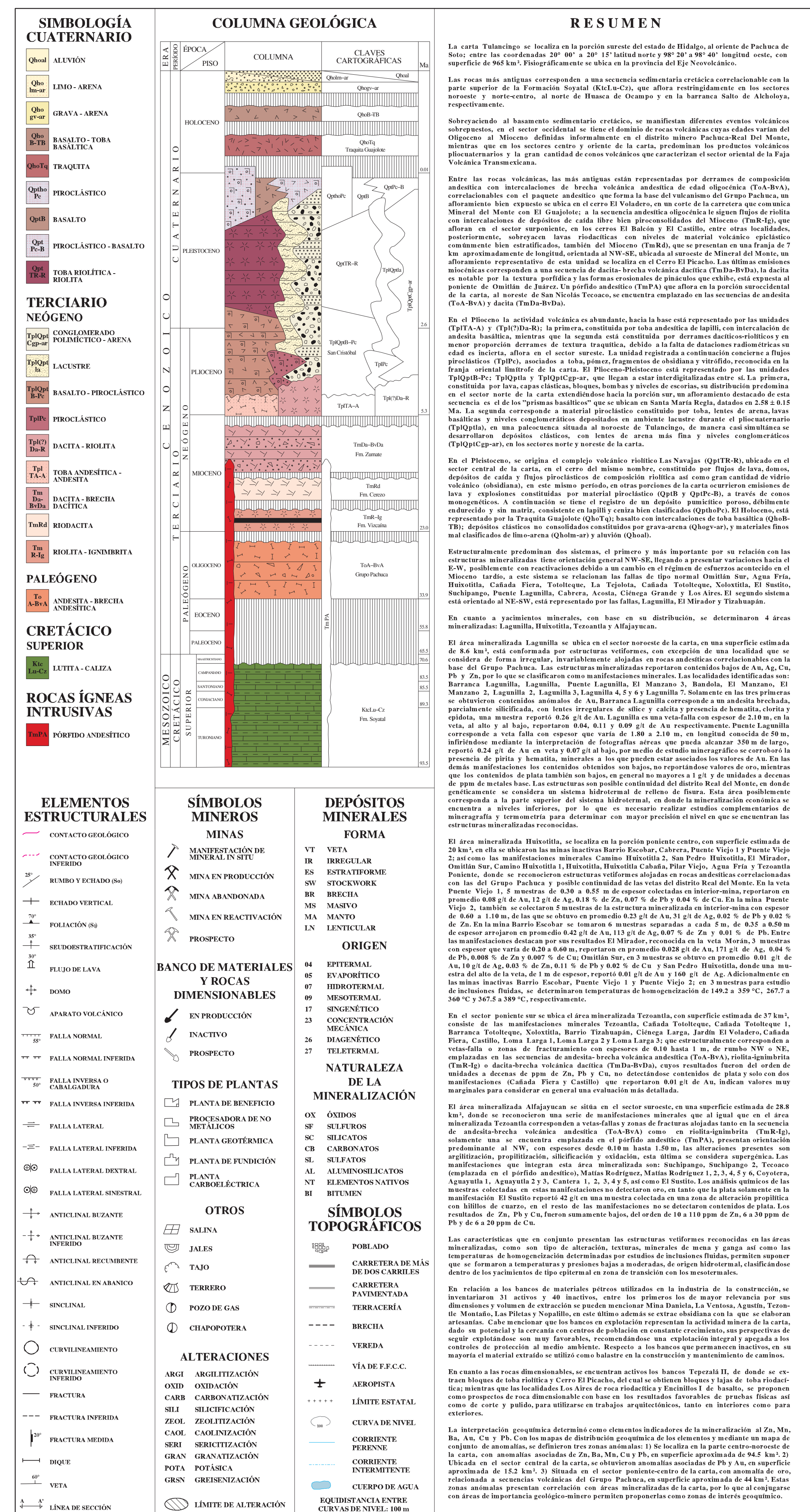


AUTORES:
ING. ENRIQUE RAMÍREZ TELLO
M.C. JESÚS URIBE LUNA
ING. OMAR ALFREDO GALEANA GALICIA
PAS. MARCO TORRES RAMÍREZ

PAS, FIDENCIO MANUEL BAHENA ESTRADA
ING. HÉCTOR FERNANDO LUNA CASTRO

CARTA GEOLÓGICO-MINERA

EXPLICACIÓN



La carta Tulancingo se localiza en la porción suroeste del estado de Hidalgo, al oriente de Pachuca de Soto, entre las coordenadas 20° 00' a 21° 15' latitud norte y 98° 20' a 98° 40' longitud oeste, con una superficie de 965 km². Hidrográficamente se ubica en la provincia del Río Neovolcánico.

Sobreyaciendo al basamento sedimentario cretácico, se manifiestan diferentes eventos volcánicos superpuestos, en el sector occidental se tiene el dominio de rocas volcánicas cuyas edades varían de Oligoceno al Mioceno definidas informalmente en el distrito minero Pacheco-Real Del Monte mientras que en los sectores centro y oriente de la carta, predominan los productos volcánicos pliocuaternarios y la gran cantidad de conos volcánicos que caracterizan el sector oriental de la Faja Volcánica Transmexicana.

Entre las rocas volcánicas, las más antiguas están representadas por derrames de composición andítica con intercalaciones de brecha volcánica andítica de edad oligocena (TCA-IVA). Los lavas andíticas de la zona de El Valle de Antón, en la zona de El Valle de Antón, son afloramientos bien expuesto sobre todo en el cerro El Valadero, en un corte de la carretera que comunica Mineral del Monte con El Guajaste; la secuencia andítica oligocena tiene espesores de unos 100 m y afloran en el sector surponiente, en los cerros El Balón y El Castillo, entre otras localidades. Los lavas andíticas de la zona de El Valle de Antón, en la zona de El Valle de Antón, son afloramientos bien expuesto sobre todo en el cerro El Valadero, en un corte de la carretera que comunica Mineral del Monte con El Guajaste; la secuencia andítica oligocena tiene espesores de unos 100 m y afloran en el sector surponiente, en los cerros El Balón y El Castillo, entre otras localidades. Los lavas andíticas de la zona de El Valle de Antón, en la zona de El Valle de Antón, son afloramientos bien expuesto sobre todo en el cerro El Valadero, en un corte de la carretera que comunica Mineral del Monte con El Guajaste; la secuencia andítica oligocena tiene espesores de unos 100 m y afloran en el sector surponiente, en los cerros El Balón y El Castillo, entre otras localidades.

[illegible]

En el Pleistoceno, se registra el complejo volcánico riolítico Las Navajas (OpTtR-F), ubicado en el sector central de la carta, en el cerro del mismo nombre, constituido por flujos de lava, domos, depósitos de caída y flujos piroclásticos de composición riolítica así como gran cantidad de vidrios volcánicos (obsidiana), en este mismo período, en otras porciones de la carta se registran emisiones de lavas y flujos piroclásticos de composición andesítica y basáltica, así como lavas monogenéticas. A continuación se tiene el registro de un depósito pumiceo poroso, débilmente endurecido y sin matriz, consistente en lagujas y cenizas bien clasificadas (QpHoPc). El Holoceno, está representado por la Traquita Guajolote (QhTq): basalto con intercalaciones de lava basáltica (Qhob) y lavas basálticas (Qhob) y lavas andesíticas (Qhob-v), lavas andesíticas (Qhob-v) y lavas andesíticas bien clasificadas de línea arena (Qhob-v) y lavas (Qhob).

Estructuralmente predominan dos sistemas, el primero y más importante por su relación con las estructuras mineralizadas tiene orientación general NW-SE, llegando a presentar variaciones hacia E-W, posiblemente con reactivaciones debido a un cambio en el régimen de esfuerzos tectónico en el Mioceno tardío, a este sistema se relacionan las fallas de tipo normal Omilitán Sur, Agua Prieta Huixtla, Cañada Florida, Tototéque, La Tejola, Cañada Tototéque, Xolotitla, El Sutil, Sachiapango, Puente Lagunilla, Cabrera, Acosta, Ciénega Grande y Los Aires. El segundo sistema está orientado al NE-SW, está representado por las fallas, Laramie, El Mirador y Turahupán.

El área mineralizada Lagunilla se ubica en el sector noreste de la carta, en una superficie estimada de 8.6 km², está conformada por estructuras vectoriales, con excepción de una localidad que se considera de forma irregular, invariablemente alojadas en rocas andesíticas correlacionables con la base del Grupo Pachica. Las estructuras mineralizadas reportaron contenidos bajos de Au, Ag, Cu,

[illegible][illegible]

En el sector poniente se ubica el dacha mineralizada Tezontlán, con superficie totalizada de 37 km², consiste de las manifestaciones minerales Tezontlá, Cahuá Totolteque, Cahuá Totolteque Barranca Totolteque, Xoxotlá, Barrio Tzirahapán, Cinegta Larga, Jardín El Veladero, Cañadón Prieta, Castillo, Loma Larga 1, Loma Larga 2 y Loma Larga 3; que estructuralmente corresponden al tipo de fallas normales, en donde la actividad tectónica ha sido reciente, produciendo empalizadas en las secuencias de andesita-brecha volcánica andesítica (TeA-BvA), riolita-angiarro (Tn-RtG) o dacita-brecha volcánica dacítica (TmdB-BDca), cuyos resultados fueron del orden centímetros a decenas de ppm de Zn, Pb y Cu, sin detectándose contenidos de plata y solo con los valores de Ag de 0.06 a 0.08 ppm, por lo tanto, no se considera un depósito de Ag, Alcan. indican valores marginales para considerar en general una evaluación más detallada.

[illegible]

Las características que en conjunto conforman las estructuras volcánicas recidas en las áreas mineralizadas, como son tipo de alteración, texturas, minerales de masa y ganga así como las temperaturas de homogeneización determinadas por estudios de inclusiones fluidas, permiten suponer que los yacimientos de la zona de transición son de tipo epitermal, al igual que los yacimientos dentro de los yacimientos de tipo epitermal en la zona de transición con los mesotermales.

En relación a los bancos de materiales pétreos utilizados en la industria de la construcción, se inventarían 31 activos y 40 inactivos, entre los primeros los de mayor relevancia por su uso en la construcción son los de la zona de transición, como los de la zona de transición con los mesotermales, de Montaña, Las Piletas y Nopallán, en este último además se extrae obsidiana con la que se elabora artesanías. Cabe mencionar que los bancos en explotación representan la actividad minera de la zona de transición, los bancos inactivos representan la actividad minera de la zona de transición con los mesotermales, según explorándose son muy favorables, recomendándose una explotación intensiva y apropiada a los criterios de protección al medio ambiente. Respecto a los bancos que permanecerán inactivos, en la zona de transición con los mesotermales, se recomienda que se mantengan inactivos.

En cuanto a las rocas dimensionables, se encuentran activos los bancos Tepezalá II, de donde se extraen bloques de toba riolítica y Cerro El Picacho, del cual se obtienen bloques y lajas de toba riolítica; mientras que las localidades Los Aires de roca riolítica y Encinitos I de basalto, se proponen como prospectos de roca dimensionable con base en los resultados favorables de pruebas físicas a como de corte y pulido, para utilizarse en trabajos arquitectónicos, tanto en interiores como para exteriores.

La interpretación geoquímica determinó como elementos indicadores de la mineralización al Zn, Mn, Ba, Ag, Cu y Pb. Con los mapas de distribución geoquímica de los elementos y mediante un mapa de conjunto de anomalías, se definieron tres zonas anómalas: 1) Se localiza en la parte centro-noroccidental la carta, con anomalías asociadas de Zn, Ba, Mn, Cu y Pb, en superficie aproximada de 94,5 km². Ubicada en el sector central de la carta, se obtuvieron anomalías asociadas de Pb y Ag, en superficie aproximada de 15,2 km². 3) Situada en el sector poniente-centro de la carta, con anomalía de oro relacionada al sector central de la carta, en superficie aproximada de 10,5 km². Los mapas de anomalías presentan correlación con áreas mineralizadas de la carta, por lo que al conjugarse con áreas de importancia geológico-minero permiten proponerlas como zonas de interés geoquímico.

ESCALA 1:50,000
 0 1 2 3 4 5

PARA TRANSFORMAR COORDENADAS DE DATUM TIPO 92 A DATUM
 COORDENADAS GEOGRAFICAS: RESTAR 2.22" EN LATITUD
 RESTAR 0.91" EN LONGITUD

COORDENADAS U.T.M.: SUMAR 27 m. EN E
 RESTAR 100 m. EN N

LOCALIZACIÓN



CARTOGRAFÍA Y EDICIÓN POR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM 93.50 - 4
COL. VENTA PRIETA, C.P. 42683 PACHUCA, HGO.
PRIMERA EDICIÓN JUNIO DEL 2016

© 2016 DERECHOS RESERVADOS SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

NOTA:

LA INFORMACIÓN DE LA CARTA ESTÁ SUJETA A CONTINUAS REVISIONES.

SI EL USUARIO CUENTA CON DATOS ADICIONALES QUE ENRIQUEZCAN A LA CARTA FAVOR DE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE GEOLOGIA

Y GEOQUÍMICA DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.

	10:00	10:45	11:30	12:00
2F 30	011.000	011.000	011.000	

THUAT	THUAT	THUAT	THUAT
ALYAN	CARBONATUM	INDUCTION	

30 15 30 15

CARTA GEOLOGICO-MINE

[illegible]

20' 00"				20' 00"
20' 00"	20' 00"	20' 00"	20' 00"	20' 00"

TULANCINGO F14-D82

[illegible]

BASE CARTOGRÁFICA TOMADA DE INEGI, SEGUNDA EDICIÓN 1998
